Escuela de Ingeniería del Software

Código del curso: SOFT-01 Principios de Programación 1

Sección: SCV6

Periodo: 2026-C3

Estudiantes: Roberto Ulate Antonieta 100% (Caso 5 y 6)
Sofia Cabas Madrigal 100% (Caso 7)

Docente: Verónica Mora Lezcano

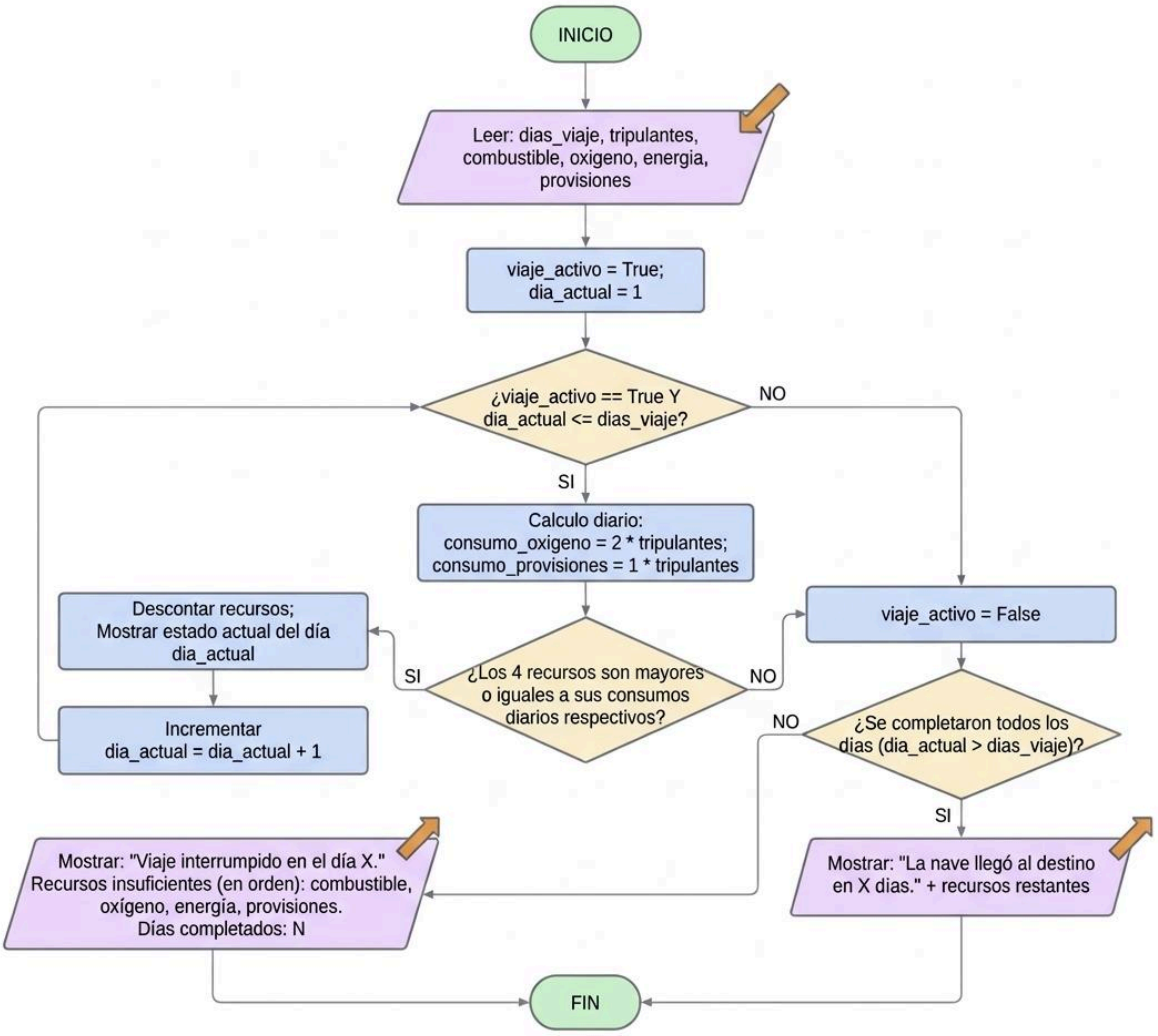
Enlace al repositorio (rama avance-2):
https://github.com/Sofi-cabas10/Proyecto-Principios-de-Programaci-n-01.git

Ejercicio número 6:

Tabla de Variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
dias_viaje	int	Entrada	Cantidad total de días que dura el viaje.
tripulantes	int	Entrada	Cantidad de tripulantes a bordo.
combustible	int	Entrada/Intermedia	Combustible disponible (se actualiza por día).
oxigeno	int	Entrada/Intermedia	Oxígeno disponible (se actualiza por día).
energia	int	Entrada/Intermedia	Energía disponible (se actualiza por día).
provisiones	int	Entrada/Intermedia	Provisiones disponibles (se actualizan por día).
dia_actual	int	Contador	Variable de control que cuenta el día actual del ciclo.
viaje_activo	bool	Variable de control	Controla la ejecución del ciclo while sin usar break.
CONSUMO_COMBUSTIBLE	int	Constante	Consumo diario de combustible (8).
CONSUMO_ENERGIA	int	Constante	Consumo diario de energía (5).

Diagrama de flujo



Código en Python

```
#
================================================================================
=======

# Archivo: ejercicio6_viaje.py

# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6

# Integrantes: Roberto Ulate

# Fecha: 08/11/2026 Versión: 1.0

# Descripción: Simula día a día el viaje hacia el destino validando
recursos

#              disponibles antes de cada consumo, sin utilizar break ni
funciones.

#
================================================================================
=======




# Declaración de constantes de consumo diario fijo

CONSUMO_COMBUSTIBLE = 8

CONSUMO_ENERGIA = 5




# Entrada de datos
```

```python
dias_viaje = int(input("Ingrese la cantidad de días del viaje: "))

tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))

combustible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))

oxigeno = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))

energia = int(input("Ingrese la energía disponible: "))

provisiones = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))



# Inicialización de variables de control y contadores

dia_actual = 1

viaje_activo = True



# Ciclo para simular el paso de los días

while viaje_activo and dia_actual <= dias_viaje:

    # Cálculo del consumo diario dependiente de los tripulantes

    consumo_oxigeno_diario = 2 * tripulantes

    consumo_provisiones_diario = 1 * tripulantes



    # 1. Verificar antes del consumo si todos los recursos alcanzan
```

```
    if combustible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE and oxigeno >=
consumo_oxigeno_diario and energia >= CONSUMO_ENERGIA and provisiones
>= consumo_provisiones_diario:

        # 2. Descontar consumo y actualizar estado

        combustible = combustible - CONSUMO_COMBUSTIBLE

        oxigeno = oxigeno - consumo_oxigeno_diario

        energia = energia - CONSUMO_ENERGIA

        provisiones = provisiones - consumo_provisiones_diario



        print("Día", dia_actual, "| Combustible:", combustible, "|
Oxígeno:", oxigeno, "| Energía:", energia, "| Provisiones:",
provisiones)



        # Incrementar contador de días

        dia_actual = dia_actual + 1

    else:

        # 3. Si algún recurso no alcanza, se detiene el viaje sin
descontar el día

        viaje_activo = False



# Salidas obligatorias según el resultado del viaje
```

```
if dia_actual > dias_viaje:

    print()

    print("La nave llegó al destino en", dias_viaje, "días.")

    print("Combustible restante:", combustible, "unidades")

    print("Oxígeno restante:", oxigeno, "unidades")

    print("Energía restante:", energia, "unidades")

    print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")

else:

    print()

    print("Viaje interrumpido en el día", dia_actual, ".")



    # Verificación de recursos insuficientes en orden estricto:
combustible, oxígeno, energía, provisiones

    consumo_oxigeno_diario = 2 * tripulantes

    consumo_provisiones_diario = 1 * tripulantes



    if combustible < CONSUMO_COMBUSTIBLE:

        print("Recurso insuficiente: combustible")
```

```python
    if oxigeno < consumo_oxigeno_diario:

        print("Recurso insuficiente: oxigeno")

    if energia < CONSUMO_ENERGIA:

        print("Recurso insuficiente: energia")

    if provisiones < consumo_provisiones_diario:

        print("Recurso insuficiente: provisiones")



    dias_completados = dia_actual - 1

    print("Días completados:", dias_completados)
```

```
Ingrese la cantidad de días del viaje: 2
Ingrese la cantidad de tripulantes: 3
Ingrese el combustible disponible: 20
Ingrese el oxígeno disponible: 12
Ingrese la energía disponible: 10
Ingrese las provisiones disponibles: 6

Simulación del viaje iniciada...

Día 1 | Combustible:12 | Oxígeno: 6 | Energía: 5 | Provisiones: 3
Día 2 | Combustible: 4 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0

Día 1 | Combustible: 4 | Oxígeno: 6 | Energía: 5 | Provisiones: 3
Día 2 | Combustible: 4 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0

------------------------------------------------------------
La nave llegó al destino en 2 días.
Combustible restante: 4 unidades
Oxígeno restante: 0 unidades
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
============================================================
```

```
Ingrese la cantidad de días del viaje: 3
Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese el combustible disponible: 20
Ingrese el oxígeno disponible: 20
Ingrese la energía disponible: 12
Ingrese las provisiones disponibles: 10

Simulación del viaje iniciada...

Día 1 | Combustible: 12 | Oxígeno: 16 | Energía: 7 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 4  | Oxígeno: 12 | Energía: 2 | Provisiones: 6

------------------------------------------------------------
Viaje interrumpido en el día 3.
Recurso insuficiente: combustible
Días completados: 2
============================================================
```

```
Ingrese la cantidad de días del viaje: 4
Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese el combustible disponible: 50
Ingrese el oxígeno disponible: 5
Ingrese la energía disponible: 30
Ingrese las provisiones disponibles: 20

Simulación del viaje iniciada...


Día 1 | Combustible: 42 | Oxígeno: 1 | Energía: 25 | Provisiones: 18

------------------------------------------------------------
Viaje interrupted on Day 2.
Recurso insuficiente: oxigeno
Días completados: 1
============================================================
/home/user/workspace/mision-orbita$
/home/user/workspace/mision-orbita$
```

Casos de Prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-06-01	Ejercicio 6	Viaje completado con éxito	Días: 2, Trip: 3, Comb: 20, Oxi: 12, Energ: 10, Prov: 6	Muestra Día 1 y Día 2 con sus estados. "La nave llegó al destino en 2 días." + recursos restantes (Comb: 4, Oxi: 0, Energ: 0, Prov: 0).	Igual al esperado	Exitoso
CP-06-02	Ejercicio 6	Viaje interrumpido con múltiples recursos insuficientes	Días: 3, Trip: 2, Comb: 20, Oxi: 20, Energ: 12, Prov: 10	Muestra Día 1 y Día 2. "Viaje interrumpido en el día 3.", Recurso insuficiente: combustible, Recurso insuficiente: energia, Días completados: 2.	Igual al esperado	Exitoso
CP-06-03	Ejercicio 6	Viaje interrumpido por un solo recurso (Oxígeno)	Días: 4, Trip: 2, Comb: 50, Oxi: 5, Energ: 30, Prov: 20	Muestra interrupción en el Día 1. Recurso insuficiente: oxigeno, Días completados: 0.	Igual al esperado	Exitoso